MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1519/2024/MPO

Assunto: **CC 61239 – Programa de Extensão de Vida Útil da Usina Termonuclear de Angra 1 - (Long Term Operation - LTO A1).**

Proponente: **Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Inicialmente, analisamos a carta com base na resolução cofiex nº 17. Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, ENBPar, Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, denominado Programa de Extensão de Vida Útil da Usina Termonuclear de Angra 1 - (Long Term Operation - LTO A1).

Conforme a CC 61239, o Projeto apresentado propõe a Extensão da Vida Útil da Usina Nuclear de Angra 1, contribuindo para a continuidade da operação e atendimento energético do Sistema Elétrico Brasileiro. O proponente justifica esses investimentos por conta da necessidade de prorrogação da operação da usina, em atendimento aos regulamentos e exigências dos órgãos competentes nacionais e internacionais.

Nesse sentido, o objetivo geral do programa é promover a implementação das ações necessárias para a Extensão da Vida Útil da Usina Nuclear de Angra 1, assegurando a continuidade do Sistema Elétrico Brasileiro e, consequentemente, disponibilizando à população uma capacidade de geração de 640 MWe de energia firme, segura e limpa. Quanto aos objetivos específicos, informa que a extensão da vida útil de Angra 1 proporcionará diversos benefícios para a cadeia de energia elétrica no Brasil, abordando questões

críticas, relacionados a: (i) Segurança Energética; (ii) Capacidade de Geração; (iii) Redução de Emissões de Carbono; (iv) Custo de Energia; (v) Segurança de Suprimento.

O agente financeiro escolhido foi o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e a operação consiste em uma operação de crédito externo de USD 618.000.000,00, sem contrapartida financeira por parte do proponente, totalizando o valor de USD 618.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,287 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,287/4,000**

1 – DESENHO (1,507/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação foi descrita de forma aceitável, com uma boa identificação dos problemas e contextualização da importância da infraestrutura nuclear para o abastecimento energético do país. A usina de Angra 1, em operação desde 1985, está próxima de renovar sua licença, que vence em dezembro de 2024, com o objetivo de estender sua vida útil por mais 20 anos. Esse projeto de extensão, conhecido como Long-Term Operation (LTO), foi submetido à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e ao IBAMA, seguindo diretrizes internacionais. Em 2019, a Eletronuclear solicitou à CNEN a renovação da licença (SRL), o que levou à emissão da Resolução Nº 258, que autorizou mais 5 anos de operação e estabeleceu condições para um prazo adicional. À época a Eletronuclear se comprometeu-se a cumprir normas regulatórias, incluindo exigências da NRC e da CNEN, como as NT-CGRC 007/18 e 008/18, além de atender aos requisitos ambientais. Simultaneamente, a empresa vem implementando programas de modernização e gestão de envelhecimento para prolongar a vida útil e atualizar a infraestrutura de Angra 1. O diagnóstico apresentado pelo proponente também destaca a criação da ENBPar, que assumiu as atividades estatais da Eletronuclear (subsidiária da Eletrobrás) após a capitalização da Eletrobras em 2021, conforme a Lei Nº 14.182/2021, o que explica por que muitos documentos e solicitações ainda estão em nome da Eletronuclear.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas estão coerentes com os problemas apresentados decorrentes do atendimento às exigências da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e as necessidades de modernização da Usina Nuclear de Angra 1. A Eletronuclear, atualmente ENBPar implementou o Programa de Extensão de Vida Útil (EVU), que visa a renovação da licença de operação por mais 20 anos a partir de dezembro de 2024. O programa inclui o Programa de Gerenciamento do Envelhecimento (PGE) e segue as diretrizes da US NRC, com apoio da Westinghouse, projetista original de Angra 1. O EVU está Estruturado em quatro planos de melhoria — Modernização, Gestão de Envelhecimento, Segurança e Desempenho — e já concluiu etapas importantes, como avaliações de envelhecimento e melhorias em sistemas essenciais, estando em progresso a substituição de

componentes e a atualização de equipamentos críticos para garantir a segurança e o desempenho a longo prazo.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Como resultados esperados o proponente cita que a extensão da vida útil de Angra 1 trará benefícios significativos para a cadeia de energia elétrica no Brasil como (i) o Fornecimento de energia limpa e confiável; (ii) Saúde financeira da Eletronuclear (ENBPar); (iii) Geração de empregos; (iv) Postergamento do descomissionamento; (v) transferência de conhecimento. Esses resultados apresentam coerência com relação ao problema a ser solucionado, ou seja, a extensão da vida útil da usina nuclear de Angra 01.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O desenho lógico entre os problemas, soluções propostas e resultados esperados se apresenta de forma adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,492/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como objetivo geral "Promover a implementação das ações necessárias para a Extensão da Vida Útil da Usina Nuclear de Angra 1, assegurando a continuidade do Sistema Elétrico Brasileiro e, consequentemente, disponibilizando à população uma capacidade de geração de 640 MWe de energia firme, segura e limpa". Esse objetivo reflete os problemas, soluções e resultados esperados descritos no requisito de diagnóstico.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O programa informa que a extensão da vida útil trará diversos benefícios, como (i) Segurança energética (ii) Capacidade de Geração; (iii) Reduções de emissões de carbono; (iv) Custo de energia; (v) Segurança de suprimento. Contudo, não deixa claro se estes seriam os objetivos específicos do programa. Pelo contexto do que é descrito nos resultados esperados e soluções propostas, existe um alinhamento entre os benefícios relacionados a segurança energética e o resultado esperado que trata do fornecimento de energia limpa e confiável, mas apenas nesses itens, os demais resultados não refletem os objetivos específicos revertidos de benefícios. Mesmo assim, considera-se o item atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes basicamente se referem a uma lista de equipamentos, serviços e bens que fazem parte da estrutura de orçamento técnico de implantação do programa. Eles têm coerência com as soluções propostas e resultados esperados, embora seja difícil distinguir o nexo entre quais resultados estão sendo atendidos e o endereçamento lógico de componentes. Mesmo assim, entende-se que o requisito foi atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Assim como os componentes e subcomponentes, os produtos também apresentam uma lista de equipamentos, serviços e bens que fazem parte da estrutura de orçamento técnico de implantação do programa. A priori, eles apresentam coerência com as soluções propostas e resultados esperados, embora seja difícil distinguir o nexo entre quais resultados estão sendo atendidos e o endereçamento lógico de componentes. Mesmo assim, entende-se que o requisito foi atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações prestadas quanto aos objetivos, componentes e produtos foram apresentadas de forma imprecisa, especialmente quanto o alinhamento com os demais elementos de desenho programa, e conferem pouca precisão quanto ao atingimento dos objetivos específicos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,204/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados, como: (i) fornecimento de energia limpa e confiável, (ii) saúde financeira da Eletronuclear (ENBPar), (iii) geração de empregos, (iv) adiamento do descomissionamento e (v) transferência de conhecimento, não estão plenamente refletidos nos indicadores propostos, que incluem: (a) Índice de Desempenho do Programa, (b) Execução das Etapas do Programa, (c) Percentual de subprojetos concluídos em relação ao total planejado e (d) Índice de satisfação dos stakeholders em relação à execução do projeto. Quanto aos indicadores que abordam o (e) Percentual de redução nos custos operacionais devido à implementação do projeto, (f) Número de iniciativas sustentáveis implementadas e (g) Percentual de colaboradores capacitados para atuar no projeto, percebe-se uma relação com os resultados (i), (ii) e (v). Contudo, muitos indicadores refletem apenas o progresso físico da implementação do programa, especialmente os indicadores (a), (b) e (c), sem trazer uma perspectiva clara de efetividade. Ainda assim, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Embora os indicadores ainda precisem de melhorias em seu desenho, a maioria é mensurável e conta com uma fórmula de cálculo correspondente. Observa-se, no entanto, que o indicador "Número de iniciativas sustentáveis implementadas no projeto" — com a fórmula "Total de ações que geraram melhorias ambientais (como redução de resíduos ou eficiência energética)" — carece de precisão quanto à mensuração, pois não especifica quais ações seriam consideradas como melhorias ambientais, e essas ações também não estão refletidas nos componentes do programa. Ainda assim, como a maioria dos indicadores é mensurável, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o programa são, em geral, considerados objetivos e calculáveis. No entanto, destaca-se a falta de clareza na mensuração do indicador "Número de iniciativas

sustentáveis implementadas no projeto."

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam certa relevância com relação aos resultados do programa, em especial os indicadores que trazem alguma perspectiva de resultado, ou seja, (c) Percentual de redução nos custos operacionais devido à implementação do projeto e (e) Percentual de colaboradores capacitados para atuar no projeto.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Os indicadores apresentados não indicam prazos ou marcos temporais de início e fim de mensuração, ou ainda, informação sobre a compatibilidade com o tempo do programa.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Os indicadores propostos apresentam deficiências em termos de especificação, temporalidade e vinculação aos objetivos específicos e resultados. Nesse sentido, entende-se que o requisito foi atendido de maneira insatisfatória.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,082/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso é de quatro anos e, considerando a complexidade e os resultados esperados, admite-se como adequado.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos ao longo do período de desembolso do programa é irregular, não seguindo uma curva de distribuição normal. Isso pode ser consequência da singularidade do projeto, que exige um sistema de distribuição e aquisição de insumos e produtos com um tempo maior de fabricação e comercialização restrita a um nicho específico de mercado.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A identificação dos componentes mostra certa incoerência com a abordagem da Cofiex e não mantém simetria com a maioria dos objetivos específicos e resultados. Ainda assim, foram identificados três componentes, todos com seus respectivos produtos. Nota-se que o proponente adota uma perspectiva de orçamento analítico para obras de infraestrutura, identificando cada insumo do projeto e seu respectivo valor, e não uma perspectiva de endereçamento dos outros elementos de desenho do programa, como resultados e objetivos. Ainda assim, a distribuição dos recursos atende a proposição dos componentes, mesmo esses últimos terem um alinhamento não tão preciso quanto aos objetivos, indicadores e resultados.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações prestadas quanto a adequação dos prazos em relação a distribuição de recursos apresenta-se insatisfatórias.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 0.

O proponente não apresentou justificativa quanto a opção de financiamento externo frente às opções de financiamento interno.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica que o NDB se destaca pela sua flexibilidade em condições de financiamento e negociação de garantias, permitindo um melhor ajuste às necessidades específicas de cada projeto e país. Além disso, oferece uma maior possibilidade de personalizar seus financiamentos e priorizar projetos que promovem o desenvolvimento sustentável e a infraestrutura verde, alinhando-se com metas estratégicas do Brasil, como o aumento da geração de energia limpa e o fortalecimento da infraestrutura resiliente.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa as condições financeiras e condições especiais do banco escolhido, o que incluem (i) flexibilidade de negociação, geralmente entre LIBOR + spread de 1% a 2%; (ii) Prazos – de 25 a 30 anos, com períodos de carência entre 3 e 7 anos, ajustáveis conforme a natureza do projeto; (iii) Garantias – exige garantias soberanas para grandes projetos de infraestrutura, porém com uma abordagem mais flexível e adaptada às necessidades específicas do projeto e do país; (iv) Condições de Elegibilidade – prioriza projetos que promovam desenvolvimento sustentável nos países membros (BRICS), com foco em infraestrutura e energias renováveis, alinhando-se com as metas brasileiras; (v) Monitoramento – requer relatórios regulares, mas com um processo de acompanhamento técnico e governança mais ágil e menos burocrático que o Banco Mundial e o BID.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras do agente financeiro escolhido com relação a outros dois agentes financeiros externos (Banco Mundial e BID), tomando como parâmetros as condições financeiras e o alinhamento ao programa proposto.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro estão apresentadas de forma satisfatória. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo agente financeiro escolhido, sendo comparadas as condições financeiras de outros dois agentes externos (Banco Mundial e BID). O proponente justificou a contento a opção pelo agente financeiro escolhido, considerando as melhores condições financeiras, flexibilidade e alinhamento com o tema

do programa. Contudo, não foi apresentada a justificativa da opção do financiamento externo em detrimento do financiamento interno.

2 - GESTÃO (0,828/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foram fornecidas informações sobre a organização institucional para a execução do programa, considerando gestão, suporte técnico e operacional e partes interessadas. O projeto menciona o uso de uma matriz de responsabilidades (EPRACI), na qual cada participante tem atribuições específicas para Elaboração (E), Participação (P), Responsabilidade (R), Aprovação (A), Consulta (C) e Informação (I). No entanto, a compreensão dessa matriz foi limitada, pois o documento EPRACI não foi incluído, e detalhes adicionais sobre o tema não foram apresentados.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que tem conhecimento quanto as políticas de salvaguardas ambientais e sociais (Environmental and Social Framework - ESF) do NDB, que considera diretrizes para minimizar impactos negativos desses aspectos em seus projetos de investimento. Esse quadro visa assegurar que os projetos financiados pelo banco, especialmente os de energia renovável e infraestrutura básica, cumpram rigorosos padrões de sustentabilidade e respeitem direitos humanos, biodiversidade, comunidades locais e práticas seguras e justas de trabalho. Além disso, informa ainda que as práticas do banco estão alinhadas com princípios internacionais, como os Princípios de Títulos Verdes e Sociais, e buscam atender as necessidades de comunidades vulneráveis e fomentar crescimento inclusivo nas economias de seus países membros. No entanto, o proponente não especifica seu conhecimento sobre a política de aquisições, o que pode gerar desafios no desenvolvimento do programa, considerando o mercado altamente especializado envolvido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações sobre a equipe técnica diretamente relacionada a estrutura operacional do programa, como equipe de gerência, project owner, engenharia de licenciamento, Escritório de projetos, suporte, recursos humanos, líder do núcleo técnico, Engenharia mecânica, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. São mencionados os nomes dos colaboradores que irão trabalhar na condução desses setores.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações fornecidas sobre o arranjo institucional e a operacionalização do programa são satisfatórias, embora haja pendências. No entanto, os detalhes sobre a matriz EPRACI foram superficiais, faltando informações sobre as responsabilidades e competências em relação aos stakeholders. Além disso, não foram apresentadas informações sobre o conhecimento do

proponente em relação às políticas de aquisições do banco escolhido, o que pode impactar significativamente o desenvolvimento do programa, considerando o mercado altamente especializado em energia nuclear.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,194/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

O proponente não apresenta medidas diretamente relacionadas a operação e manutenção. Mesmo tendo informado no anexo estudo de viabilidade a estimativa de Custos de Administração, Operação e Manutenção (CAOM), essas informações são estimativas muito amplas, que não especificam medidas diretas de operacionalização e manutenção.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Embora o proponente não especifique instrumentos ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira de forma direta na carta consulta, apresenta no anexo de estudo de viabilidade a informação que a sustentabilidade econômica do programa será endereçada pela comercialização da energia produzida. Em resumo, o proponente informa que o programa de Angra 1 tem potencial de gerar uma rentabilidade adicional à empresa suportada pelo resultado encontrado de 7,67% para a TIR Incremental do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) e de 11,35% para a TIR Incremental do fluxo de caixa livre para os acionistas (FCFE), ambos em termos reais e baseados nas premissas para o cenário comparativo Go LTO e No Go LTO A. Para o cenário No Go LTO B os resultados foram consideravelmente superiores, sendo encontrado valores de 13,26% para a TIR Incremental do FCFF, em termos reais e 19,87% para a TIR Incremental do FCFE. Dessa forma, entende-se que a comercialização da energia reforça a sustentabilidade financeira do programa.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta no anexo de Estudo de Viabilidade, a projeção das contas de custos operacionais, administrativos e encargos setoriais das usinas de Angra 1, que foi realizada para os cenários Go LTO e No Go LTO, com base no cenário regulatório de custos calculado pela ANEEL. Para Angra 1, entre os anos de 2025 e 2041 no cenário No Go LTO, os custos projetados referem-se aos remanescentes de PMSO durante o período de transição e hibernação da usina. A estimativa de custos se mantém constante, sem variação entre os cenários hipotéticos No Go LTO A e No Go LTO B. Dessa forma, entende-se que existe a previsão de custos relacionados de manutenção e reposição, que serão suportados pelas receitas advindas da comercialização da energia.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações fornecidas quanto a operacionalização, manutenção e sustentabilidade apresentam-se projetadas de forma gerencial em nível de viabilidade, não indicando informações especificas sobre medidas concretas para operacionalização e manutenção, de forma a garantir essa fase da vida útil do empreendimento. Mesmo assim, entende-se que o anexo que contém a análise de

viabilidade econômica consegue estimar economicamente as receitas e despesas da operacionalização da usina de Angra 1, conseguindo expressar a sua sustentabilidade financeira.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O programa está previsto no Plano Plurianual do Governo Federal (PPA 2024-2027) - Programa 3001 - Energia Elétrica: Ação 4477 - Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e Angra II (RJ), além de estar incluindo no Novo PAC. O programa também está previsto no objetivo estratégico N 3.1 "Viabilizar a Extensão de Vida Útil de Angra 1 com a preservação da disponibilidade e prolongamento do uso dos ativos de geração", conforme anexo "Planejamento Estratégico – PE (ciclo 2024 – 2028)".

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O programa está inserido no novo programa de aceleração do crescimento (Novo Pac). É citado ainda no anexo "Atualização PE (2024-2028) e PDNG 2024" o Proinfa - Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O programa está adequadamente compatível com as prioridades das políticas de governo do proponente, considerando a inclusão no PPA, de forma específica, e a aderência aos planos setoriais informados, ou seja, Novo PAC e Proinfa.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que mantém o controle e acompanhamento do progresso dos projetos, reportando periodicamente às partes interessadas, incluindo a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Entre as ações em colaboração com a CNEN, destacam-se a realização de melhorias para a próxima parada de manutenção da Usina em abril de 2025 e o desenvolvimento de projetos de preservação de segurança e desempenho, além de modernizações e gestão do envelhecimento em Angra 1, com previsão de conclusão em 2028. Adicionalmente, há encontros mensais entre diretores e gestores de ambas as instituições para o acompanhamento do processo de licenciamento de Angra 1.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas estão relacionadas as atividades previstas no programa,

especialmente quanto aos projetos de preservação de segurança e desempenho, além de modernizações e gestão do envelhecimento em Angra 1, com previsão de conclusão em 2028.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O programa contempla ações consistentes em andamento que fornecem melhores condições de implantação efetiva da proposta. Dessa forma, considerando o atendimento do requisito como adequado.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Quanto aos riscos legais o programa informa 04 espécies de riscos, sendo: (i) Sensibilidade Baixa da Base de Remuneração Regulatória (BRR) e Sensibilidade de Custos Operacionais e Administrativos; (ii) Morosidade ou não na obtenção das aprovações/autorizações dos órgãos reguladores competentes, em especial Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); (iii) contratos em andamento que podem impactar a implementação da LTO de Angra 1; (iv) Possíveis alterações legislativas e a necessidade de novos regramentos. Todos os riscos foram apresentados com ações mitigadoras respectivas e coerentes a proposta do programa.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como principais fornecedores para a implementação do programa LTO, empresas de grande renome mundial, como WESTINGHOUSE, HOLTEC e SIEMENS, referências no setor de energia e equipamentos. Ele destaca que a contratação de fornecedores de serviços e materiais para o projeto envolve riscos que podem impactar a qualidade, os prazos e os custos, como a possibilidade de produtos não conformes e atrasos nas entregas. Entre os riscos mencionados, estão (i) a volatilidade cambial em contratos internacionais e o risco de fornecedores enfrentarem dificuldades financeiras ou logísticas para atender às demandas e (ii) questões regulatórias e de sustentabilidade que podem comprometer o andamento e a imagem do projeto, caso não estejam alinhadas às normas ambientais e sociais. Para mitigar esses riscos, o proponente sugere estabelecer especificações técnicas precisas, auditorias de qualidade e contratos bem definidos com prazos e penalidades. Em contratos internacionais, cita o uso de hedge cambial e cláusulas de reajuste para mitigar os impactos das flutuações monetárias. Cita ainda como medidas de mitigação a diversificação de fornecedores e a exigência de garantias contratuais, enquanto medidas de compliance, auditorias regulares e reuniões de integração ajudam a fortalecer o controle e promover a responsabilidade socioambiental.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Quanto ao risco de desapropriações e indenizações o proponente informa que não se aplica ao projeto de extensão da vida útil da usina, uma vez que a unidade já está em operação. Quanto ao risco de reassentamento, informa que a usina já opera em conformidade com diretrizes sociais e ambientais estabelecidas, assegurando que suas atividades sejam realizadas de forma a não impactar negativamente as comunidades locais.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações sobre a situação de licenciamento junto aos órgãos competentes, como IBAMA e CNEN. Em setembro de 2023, a Eletronuclear protocolou a solicitação de uma nova Licença de Operação junto ao IBAMA e está em processo de obtenção de licença com a CNEN, que já se manifestou positivamente (Ofício 131/2024 DRS). O IBAMA analisa atualmente as condicionantes necessárias, enquanto a Eletronuclear monitora todos os procedimentos para assegurar a continuidade das operações. Além disso, a empresa elaborou o Plano de Emergência Local (PEL) para proteger a saúde e segurança em caso de acidente, abrangendo ações específicas em áreas próximas à Central Nuclear, como Praia Brava e Vila Residencial. Outros planos complementares, como o PSE da CNEN, PEE/RJ da Defesa Civil e PEM da Prefeitura de Angra dos Reis, também fazem parte do planejamento de emergência, cobrindo áreas até 15 km da usina. A proteção inclui sirenes de alerta e campanhas educativas para a população, que recebe orientações anuais e participa de simulados para reforçar a segurança. A Eletronuclear apoia a Defesa Civil no planejamento e mantém canais abertos para esclarecimentos ao público.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre os riscos e as medidas mitigadoras foram apresentadas de forma adequada, abordando os principais riscos específicos das contratações, além dos riscos associados a emergências e acidentes nucleares, mencionando diversos planos e controles regulatórios relacionados à operação da usina nuclear de Angra 1. Quanto ao licenciamento ambiental, foi destacado que ele está intimamente ligado ao programa proposto e que o processo já foi iniciado nos órgãos competentes, como IBAMA e CNEN.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao SIGS, não foram identificados contratos firmados pelo proponente com agentes externos. Assim, verifica-se que a companhia ENBPar não possui experiência de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Requisito não aplicável, em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo. Pontuação integral, nos termos da Resolução COFIEX 17/2021.

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,266/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o programa ofereça uma maior utilidade da infraestrutura de Angra 1, no longo prazo, contribuindo para a sustentabilidade ambiental considerando a não implantação de outras ações com alta emissão de gás carbônico, entende-se que esse impacto seria marginal considerando as ações do programa, e nesse sentido, a pontuação seria mais indicada na área estratégica 1.2.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa contempla objetivos e ações voltados à geração limpa permanente, com alto nível de eficiência energética se comparado com outras fontes como eólicas e hidrelétricas. Essa eficiência decorre principalmente da (i) não dependência do clima para a geração, (ii) confiabilidade e produtividade, pois pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, (iii) demanda de áreas muito pequenas, se comparada a outras fontes, como as hidrelétricas.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados às ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à gestão integrada de recursos hídricos, segurança hídrica ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que o programa assegurará a conservação e manejo da biodiversidade e dos recursos naturais por meio das contrapartidas socioambientais rigorosamente estipuladas nas licenças operacionais das usinas. Essas iniciativas são decorrentes da proposta e não o objetivo direto e intrínseco do programa, além disso, não são apresentadas ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados à área temática a que se propõe.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que o programa estimulará o ambiente de negócios por meio da criação de oportunidades econômicas que incentivam o desenvolvimento da cadeia de suprimentos regional, o programa não apresenta ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados à melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que o programa trará benefícios diretos aos empreendedores individuais, bem como a micro e pequenas empresas locais, o programa não apresenta ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados aos benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o proponente informe que o programa contribuirá para a geração de emprego e renda para a população da área de influência da usina e mencionar que a usina emprega cerca de 3.000 pessoas diretamente e cria aproximadamente 10.000 empregos indiretos no estado do Rio de Janeiro, o

programa não apresenta incremento das vagas de emprego relacionada exclusivamente ao programa, além disso não apresenta ações, componentes ou indicadores diretamente relacionados à temática de geração de emprego e renda para populações de baixa renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à infraestrutura de equipamentos sociais para populações de baixa renda.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados a políticas voltadas para a juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à melhoria ou inovação da prestação de serviços públicos de participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa apresenta alinhamento estratégico com relação à modernização tecnológica relacionado à modernização de sistemas, assim como descreve produtos relacionados, como modernização do sistema instrumentação nuclear interna; modernização do sistema de monitoramento N16 - RIM 21A / B; modernização dos sistemas SMIR e SMMRN; dentre outros, além de modificações nos sistemas do circuito secundário da Usina e de arrefecimento. também, considerando que atualmente, está em andamento a extensão do ciclo operacional para 18 meses, a substituição do rotor da turbina, a atualização do gerador elétrico e melhorias nos equipamentos elétricos e sistemas de controle, entende-se que o programa contribui para o aperfeiçoamento tecnológico da usina que resulte em novos serviços e/ou processos, ou que pode resultar em melhorias e efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não apresenta alinhamento estratégico, ações diretamente relacionadas, componentes ou indicadores ligados à arranjos de financiamento que incentivem a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa de Extensão de Vida Útil da Usina Termonuclear de Angra 1, apresenta uma estruturação deficiente, com uma organização divergente entre elementos importantes de projeto, como os objetivos específicos, resultados, indicadores e componentes. O diagnóstico possui informações adequadas, assim como as medidas relacionadas a operação de crédito, alinhamento a planos estratégicos e aos riscos visualizados com relação a implementação do programa proposto.

O programa de investimentos apresenta um disgnóstico adequado, demonstrando-se, coerência entre os problemas identificados e as soluções propostas. Mesmo assim, observam-se incoerências entre os componentes e produtos com as soluções propostas e resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma insatisfatória.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados considerando-se a especificidade do pleito em questão e foram considerados imprecisos.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma adequada, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, considerou-se o impacto direto das ações resultantes do pleito da carta-consulta, tendo sido verificado alinhamento com a eficiência energética e desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

Em geral, o programa apresenta boa definição diagnóstica, embora careça de maturidade em relação a sua estruturação, especialmente quanto aos componentes, produtos e indicadores. Mesmo assim, possui alinhamento estratégico relevante.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46835838** e o código CRC **DE6FBBFD**.

Referência: Processo nº 03101.003106/2024-09. SEI nº 46835838